120분 · 이론과 실습

학교 규정 검색과 안내문 작성

학교 자료를 검색하고
교직원 안내문으로 정리합니다.

RAG와 NotebookLM의 개념 · 공개 자료 등록과 검색
Word·PowerPoint·Excel 문서 작성과 검토



교재 작성 2026. 10. 15. · 강사 김세영

강의 사이트 · 자료와 실습 화면
https://zeusk302-png.github.io/teacher-ai-workshop/

강사 소개

김세영

기업부설연구소 연구소장 · R&D 엔지니어 · 기술교육자



주요 기술 경험

전기차 충전·상호운용 시험
산업용 비전 검사·Edge AI
AI 관광·모빌리티 기술개발

재직 및 경력

2026.02–현재
㈜파운드리머 기업부설연구소 연구소장

2024–2026
㈜그리드위즈 E-Mobility 개발팀 Embedded Software Engineer

2023
수협은행 전산직렬

학력

부산대학교 대학원 정보융합학과 인공지능 전공
부산대학교 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공

주요 강의 및 교육

- 경남테크노파크 도내 기업 AI Agent 교육
- 코드코리아 K-Digital Training Physical AI 교육
- 부산대학교 소프트웨어교육원 K-Digital Training 멘토·심사
- 연성대학교 교수혁신센터 AI Agent·MCP·바이브코딩 교육
- 부산청년잡카페 개인 브랜딩 사이트 제작 교육
- 부산교육청 정보진흥원 교직원 Unity 연수
- 부산 중현초등학교 로봇 코딩 교육
- 부산 연천초등학교 로봇·엔트리 코딩 교육
- Unity·Python·C 강의 및 국비교육 자문·심사

제공 이력서 기준 · 재직·강의 기록 중 연수 관련 항목 발췌

수업 안내

오늘의 수업 순서

개념을 익힌 뒤 함께 따라 하고, 조건을 바꿔 문서를 작성합니다.

00–10분	**RAG와 NotebookLM**	검색과 생성 · 방법과 제품의 차이
10–25분	**AI 도구 비교**	계정 기능 확인과 실습 도구 선택
25–55분	**학교 자료 등록·검색**	PDF 3종 등록 · 질문 · 인용 원문 대조
55–65분	**휴식**	자료 처리와 계정 상태 확인
65–80분	**스킬과 작성 요청**	발췌문·출처·양식·검토 기준 정리
80–110분	**Word·PPT·Excel 실습**	짧은 시연 후 한 형식 선택·작성·검토
110–120분	**결과 확인**	날짜·수치·서식 대조와 수정 사항 공유

수업 안내

준비물과 완료할 결과

준비물

노트북과 브라우저
Google 계정
실습에 사용할 외부 AI 계정

계정의 업로드·파일 생성 기능을 먼저 확인합니다.

공개 자료 3종

학교규정집
학교규정 개정 사항
학업성적관리 지침

학교·교육청·법령 자료를 구분하고 적용 시점을 확인합니다.

완료할 결과

등록한 노트북 1개
검색 데이터가 담긴 작성 요청 1개
검토한 업무 문서 1개

인용 두 곳을 원문과 대조한 기록도 남깁니다.

01 · RAG와 NotebookLM

학교 규정은 어디에서 찾을까요?

같은 질문이라도 AI에게 제공한 자료에 따라 답변이 달라질 수 있습니다.

질문

"수행평가 결시 학생의
추가 평가 원칙은?"

학교·학년도·업무 상황을 구체적으로 적습니다.

등록한 자료

학교규정집과 개정 사항
해당 학년도 교육청 지침

질문에 필요한 자료를 골라 검색 범위를 정합니다.

검토할 내용

적용 대상과 조건
예외와 시행 시점
관련 조항 또는 쪽

담당자가 확인할 항목을 남깁니다.

01 · RAG와 NotebookLM

RAG는 데이터 검색과 답변 생성을 묶는 방식

Retrieval-Augmented Generation · 검색 증강 생성

검색

질문과 관련된 문서나 구절을 자료 모음에서 찾습니다.

학교규정집에서 결시 처리에 관한 부분을 찾는 단계입니다.

검색 결과 제공

찾은 내용과 질문을 AI가 읽을 입력에 함께 넣습니다.

자료명·조항·적용 시점도 같이 전달하면 검토하기 쉽습니다.

답변 생성

AI가 전달받은 내용을 바탕으로 답변을 정리합니다.

검색이 잘못되거나 문맥이 빠지면 답변도 틀릴 수 있습니다.

개념 출처 · NIST RAG 용어 정의

01 · RAG와 NotebookLM

RAG 처리 순서

질문 → 데이터 검색 → 검색 결과 제공 → 답변 생성

01

질문

학교·업무·기준 시점

02

데이터 검색

관련 문서·구절 찾기

03

검색 결과 제공

찾은 내용과 질문 묶기

04

답변 생성

입력 내용을 사용해 정리

자료를 다시 학습시키는 것과는 다릅니다. 이 방식은 검색한 내용을 모델 입력에 제공해 활용합니다.

개념 출처 · NIST RAG 용어 정의

01 · RAG와 NotebookLM

RAG와 NotebookLM은 무엇이 다를까요?

비교 항목	RAG	NotebookLM
무엇인가	검색과 생성을 결합하는 방식	자료를 등록해 질문·정리하는 제품
무엇을 고르나	검색 방식·자료 갱신·권한·평가	노트북의 소스·질문·제공 기능
직접 만들 때	검색과 모델 연결 등을 설계	제공된 계정 기능을 사용
이번 연수	처리 순서를 이해	코딩 없이 자료 검색과 인용 확인

자료 기반 채팅·인용 기능 · Google 공식 도움말

01 · RAG와 NotebookLM

자료 등록과 모델 학습을 구분합니다

자료 등록

노트북에서 질문에 사용할 소스를 추가합니다.

등록했다고 사용자가 새로운 언어 모델을 직접 학습한 것은 아닙니다.

이번 실습 범위

PDF 자료 선택
질문과 답변
인용 원문 대조

API 기반 검색 시스템을 구축하는 실습과 구분합니다.

외부 AI로 전달

확인한 발췌문과 출처를 작성 요청에 넣습니다.

복사만으로 외부 AI가 원래 노트북 전체를 자동 검색하도록 연결되지는 않습니다.

제품 기능 확인 · Google 공식 도움말

01 · RAG와 NotebookLM

인용은 직접 열어서 확인합니다

답변을 읽고 끝내지 말고, 인용된 원문 두 곳을 확인합니다.

날짜와 적용 범위

어느 학년도인가?
언제부터 적용되는가?
어떤 학교급·업무 대상인가?

조건과 예외

답변이 조건을 빠뜨렸는가?
예외 조항이 있는가?
인용 앞뒤 문맥은 무엇인가?

확인 필요

자료에 없는 담당자·기한·수치는 남겨 둡니다.

자료 간 충돌은 기록하고 업무 담당자가 검토합니다.

다음 실습: 학교 공개 자료 3종을 준비하고 빈 노트북을 만듭니다.

실습 도구

검색과 작성에 사용할 도구를 고릅니다

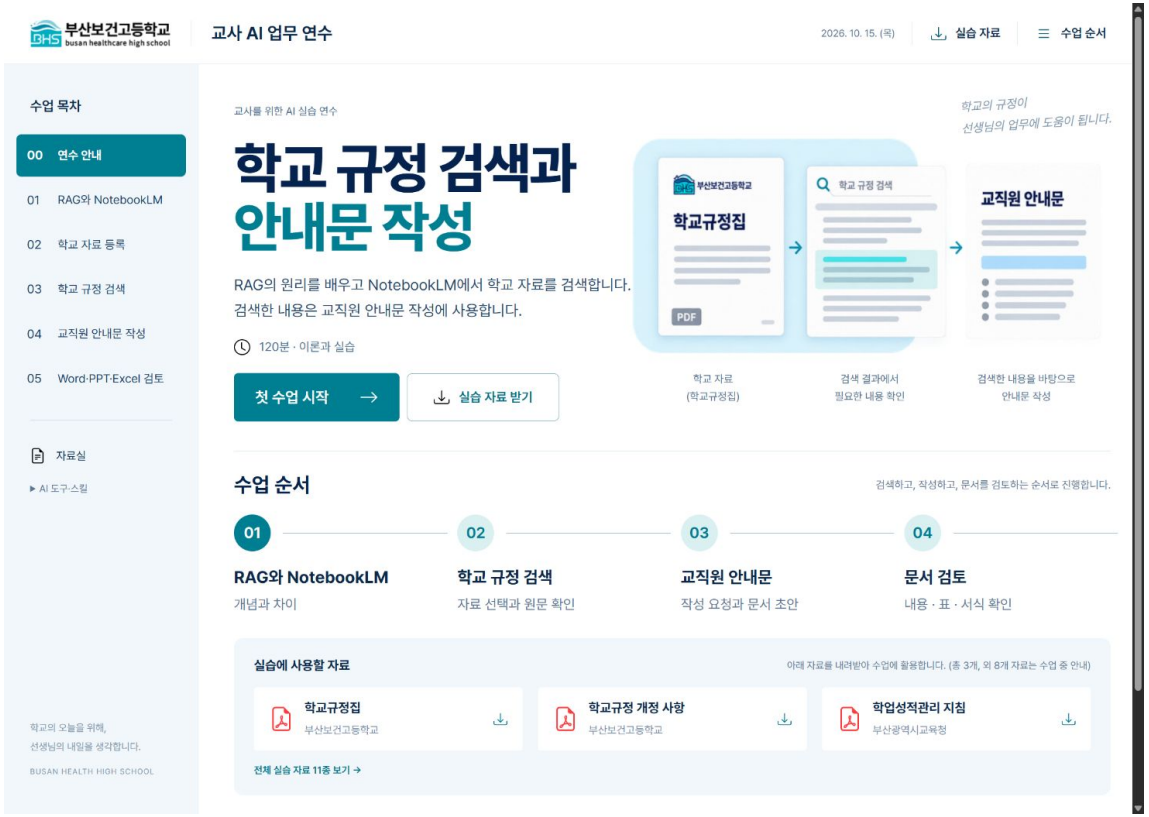
계정의 실제 메뉴와 사용량을 확인합니다. 파일 생성이 막히면 텍스트와 표로 이어갑니다.

NotebookLM	공개 자료 등록·선택, 자료에 관한 질문과 인용 확인
ChatGPT·Gemini	확인한 발췌문으로 안내문 초안·문장 수정·구조화
Claude	계정의 파일 생성 기능을 확인해 DOCX·PPTX·XLSX 요청
Copilot·Grok	웹 자료 탐색에 활용하고 공식 발표·원문과 대조

도구별 최신 공식 안내는 강의 사이트의 AI 도구 비교에서 확인

실습 화면 · 01 / 17

자료를 먼저 내려받기



현재 연수 사이트 · 2026.10.15

할 일

실습 자료 받기를 눌러 ZIP을 내려받고 압축을 풉니다. 학교규정집·개정사항·학업성적관리 지침 PDF 3종을 준비합니다.

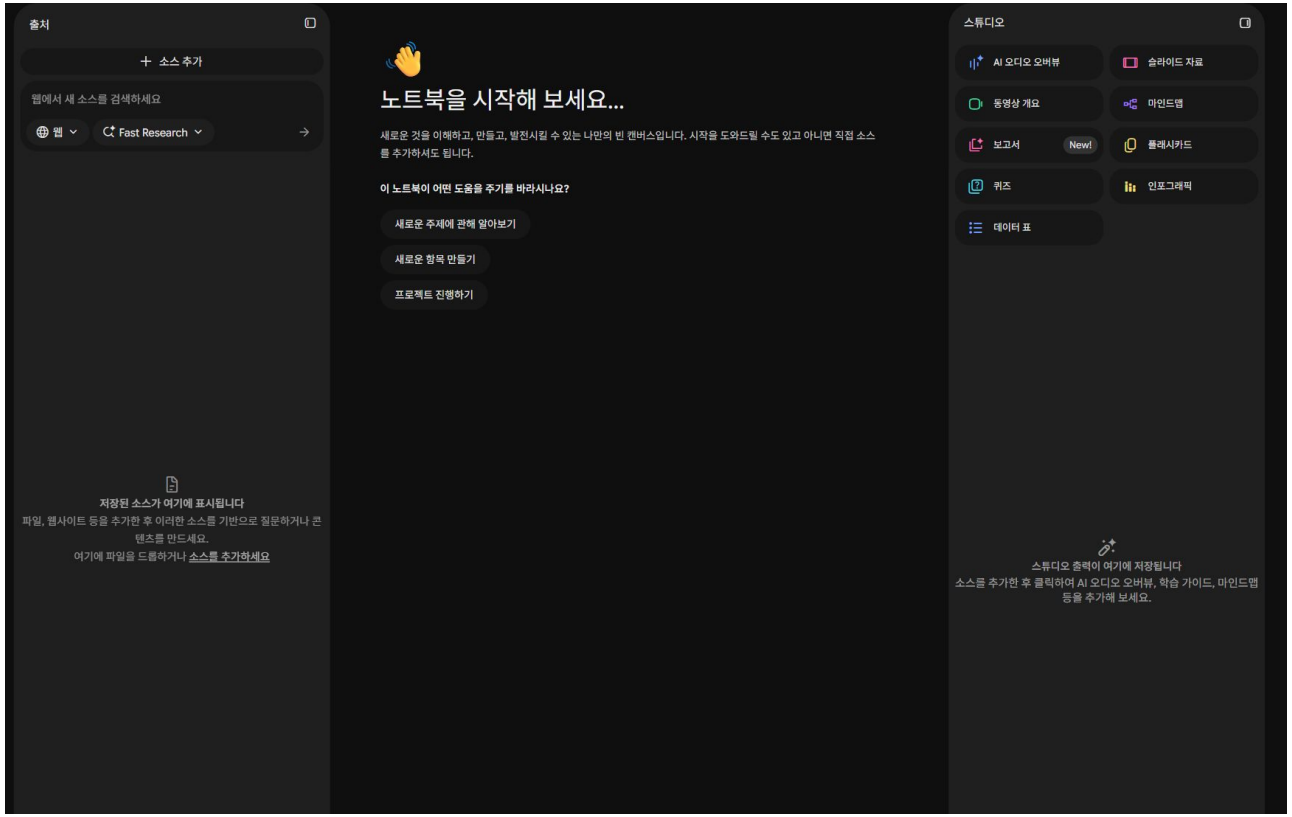
확인할 결과

압축을 푼 폴더에서 PDF 3개를 확인합니다. ZIP 자체를 올리지 않습니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 02 / 17

빈 노트북 만들기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

NotebookLM을 열고 노트북 만들기를 누릅니다. 자동으로 업로드 창이 열리면 닫기를 눌러 빈 화면을 확인합니다.

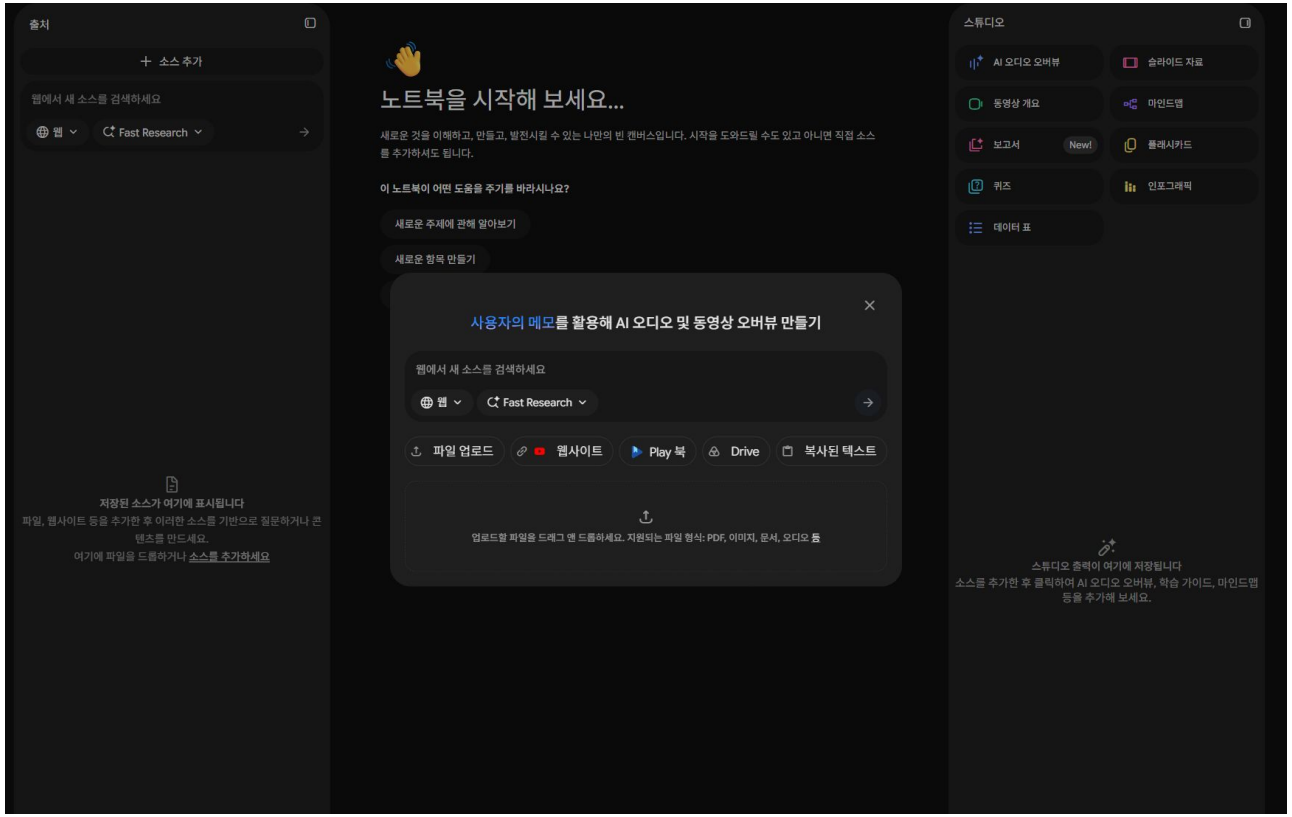
확인할 결과

왼쪽 자료 목록이 비어 있고 소스 0개가 표시됩니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 03 / 17

파일 업로드 창 열기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

왼쪽 출처 추가(또는 소스 추가)를 누른 뒤 파일 업로드를 선택합니다. 압축을 푼 PDF 세 파일을 선택하고 열기를 누릅니다.

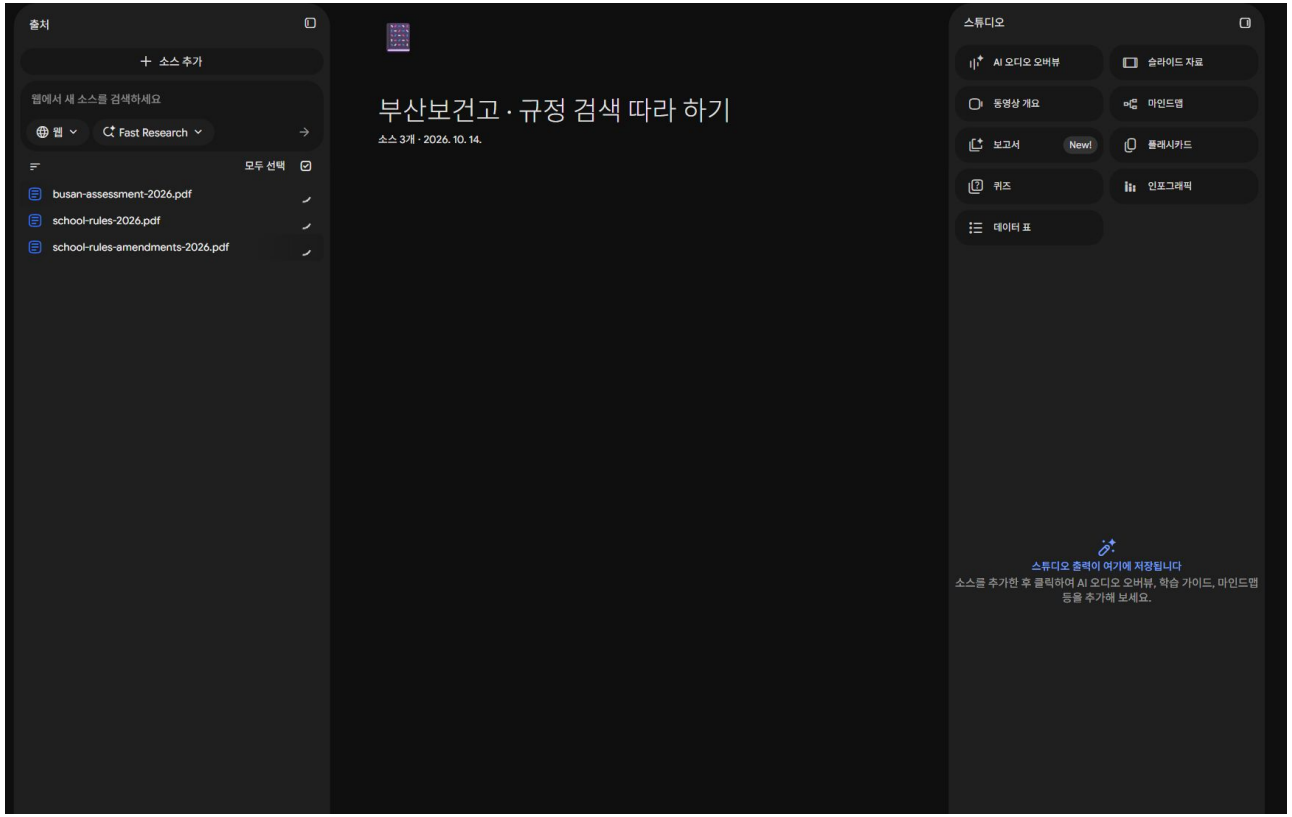
확인할 결과

파일 업로드·웹사이트·Drive 등이 있는 창이 보입니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 04 / 17

업로드 처리 기다리기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

자료 이름이 나타나도 바로 질문하지 않습니다. 각 파일의 처리 표시가 끝날 때까지 기다립니다.

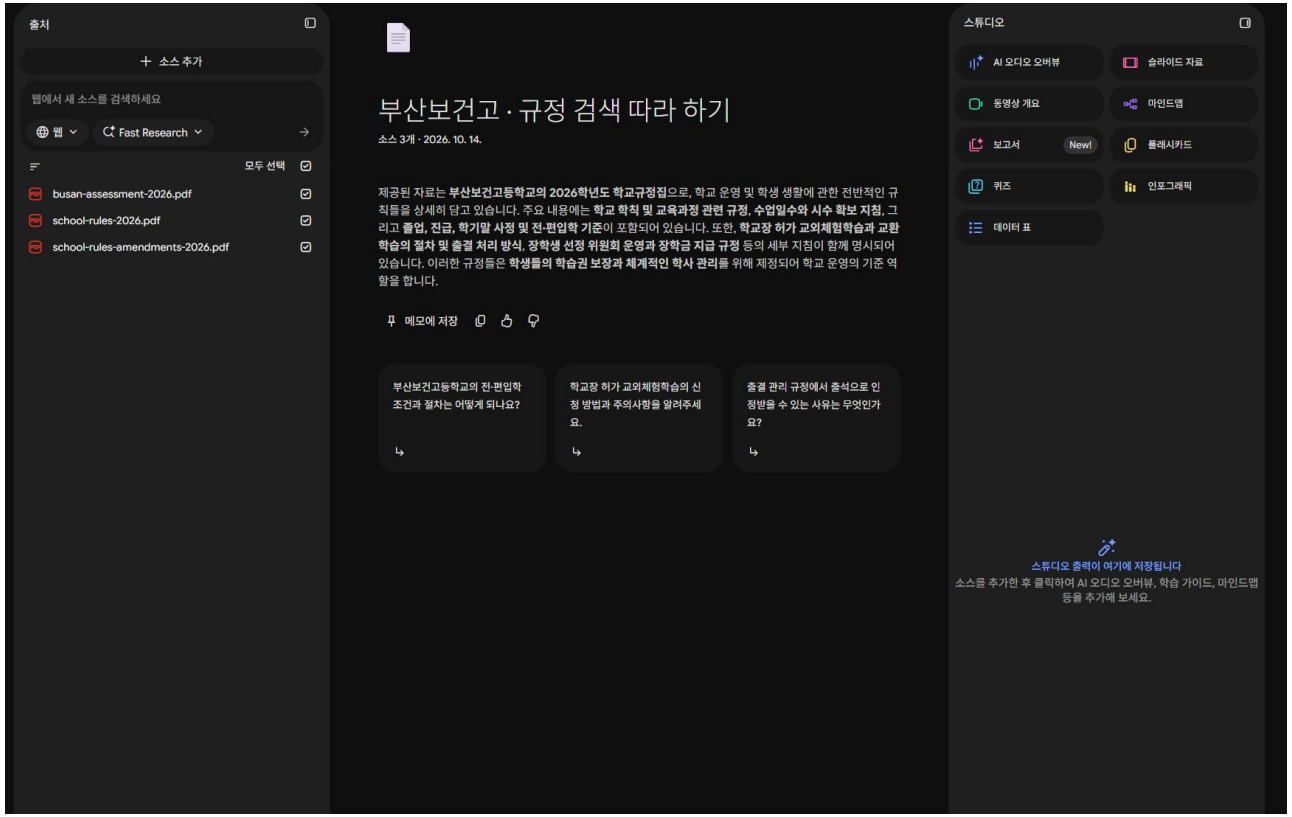
확인할 결과

파일 이름 3개가 표시됩니다. 회전 표시가 남으면 처리 중입니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 05 / 17

등록 완료 확인하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

상단 제목을 클릭해 업무 이름을 붙입니다. 예: 부산보건고 · 규정 검색 따라 하기. 소스가 3개인지 확인합니다.

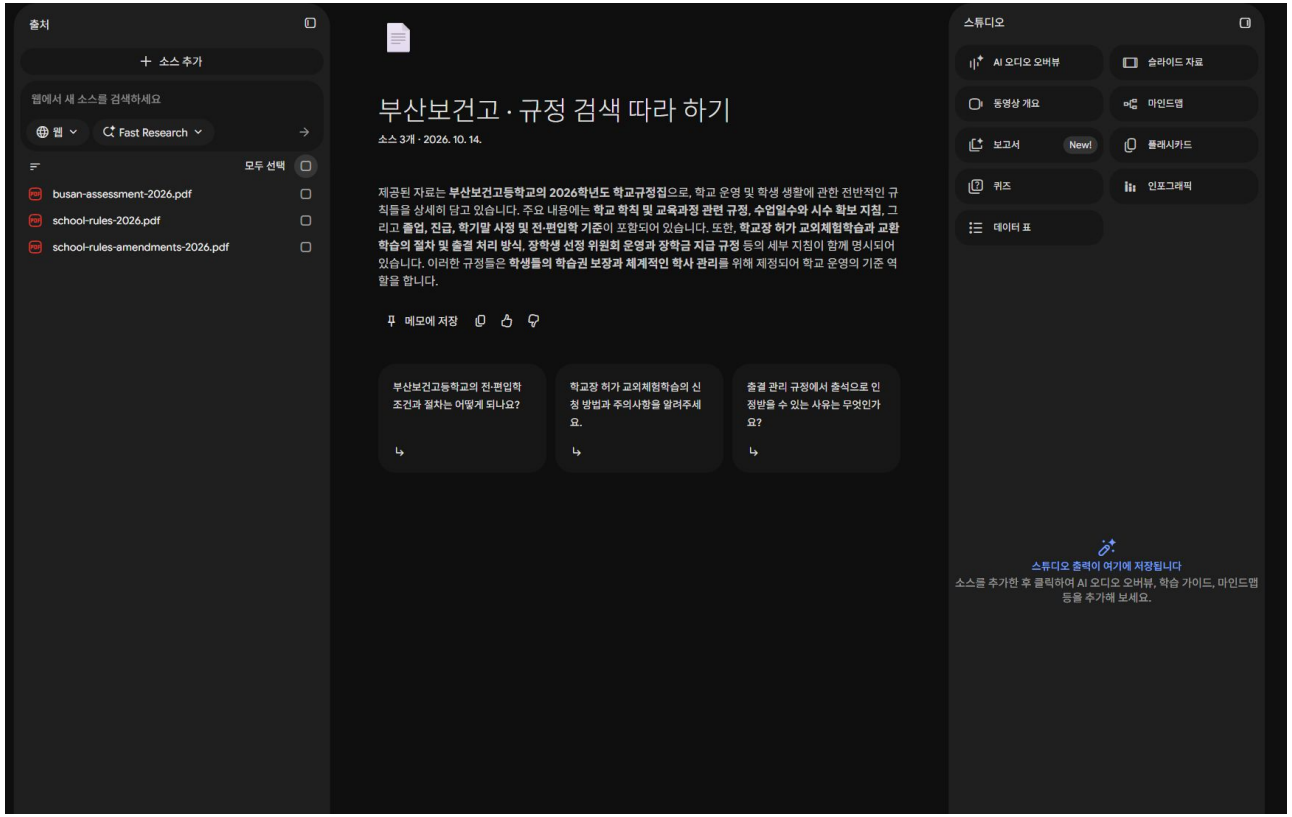
확인할 결과

세 파일에 선택 체크박스가 생기고 가운데 자료 요약이 표시됩니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 06 / 17

전체 선택 해제하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

왼쪽 모두 선택을 한 번 눌러 자료 선택을 모두 해제합니다.

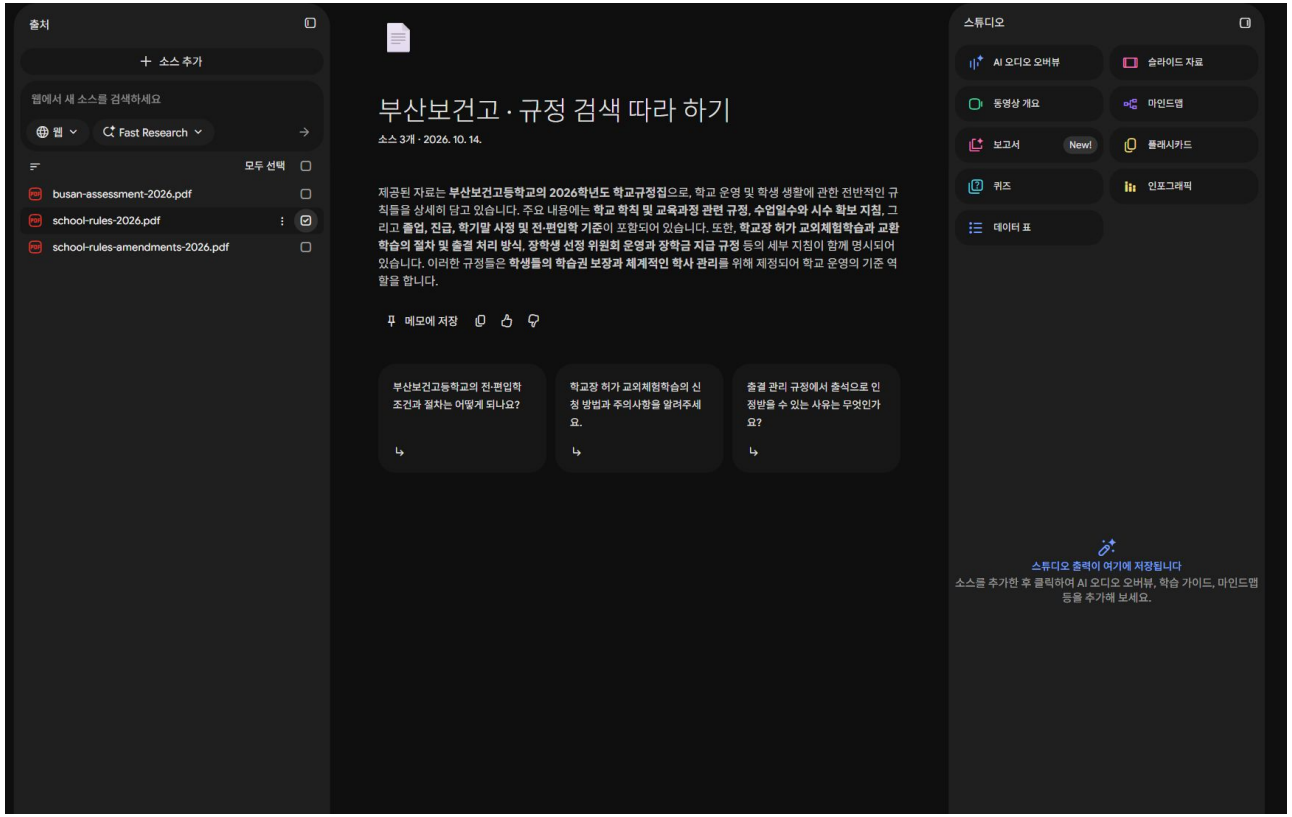
확인할 결과

세 파일의 체크가 해제됩니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 07 / 17

학교규정집 하나 선택하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

학교규정집 오른쪽 체크박스만 선택합니다. 파일 이름을 누르는 것과 체크박스를 누르는 것은 다릅니다.

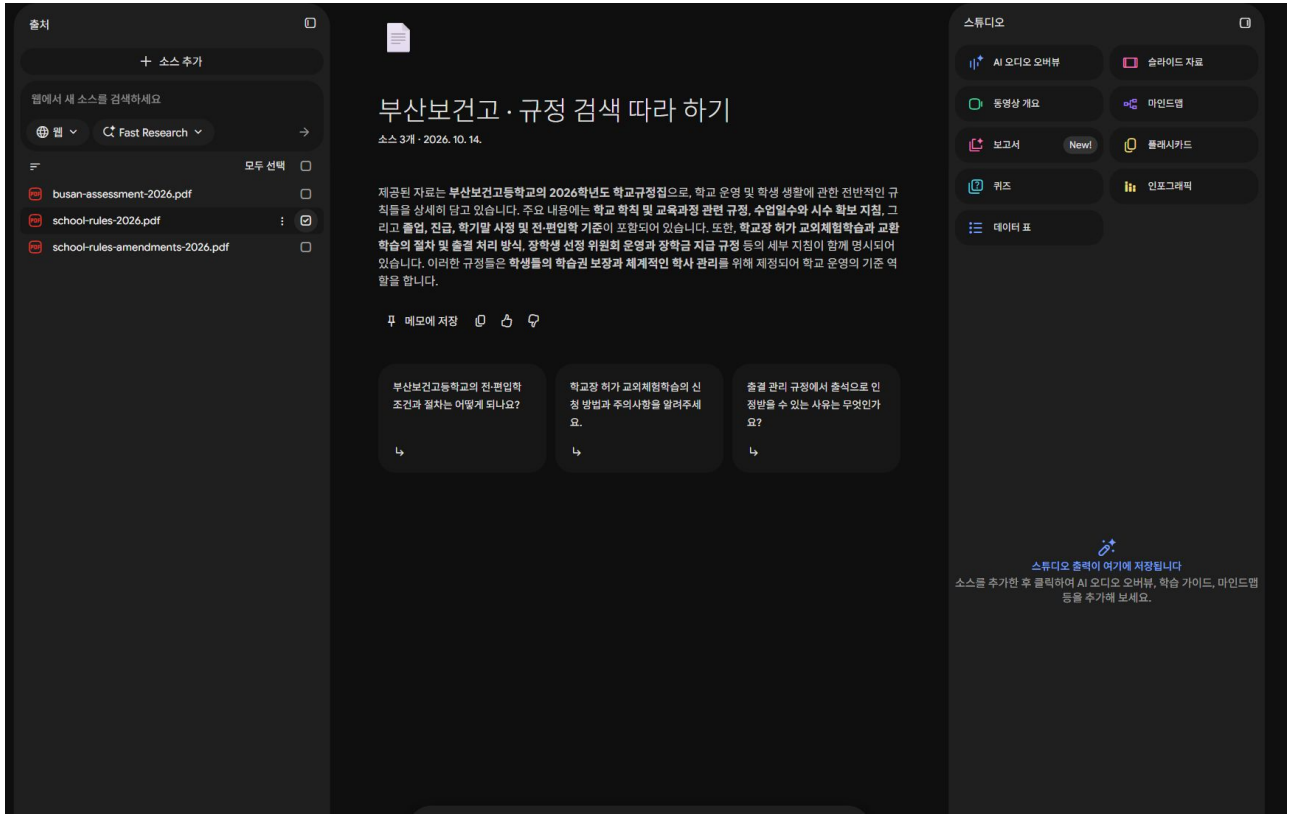
확인할 결과

입력창 아래 소스 1개가 표시됩니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 08 / 17

질문을 입력하고 제출하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

가운데 아래 질문창에 예시 질문을 붙여 넣고 오른쪽 화살표를 누릅니다. 왼쪽 웹 소스 검색창에 입력하지 않습니다.

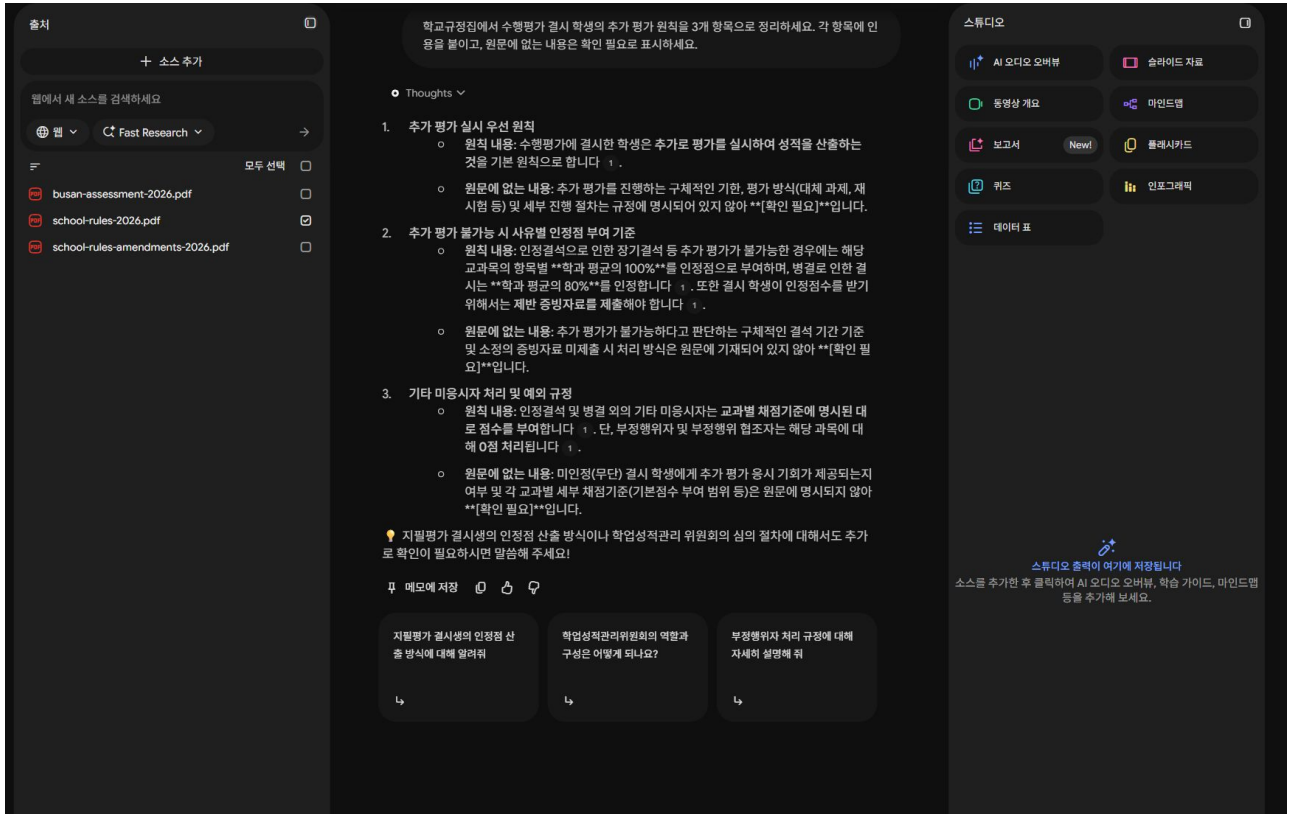
확인할 결과

질문이 대화에 표시되고 답변 생성이 시작됩니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 09 / 17

답변과 확인 필요 구분하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

답변에서 원칙과 확인 필요 항목을 읽습니다. 날짜·비율·조건을 그대로 확정하지 말고 다음 단계에서 인용을 확인합니다.

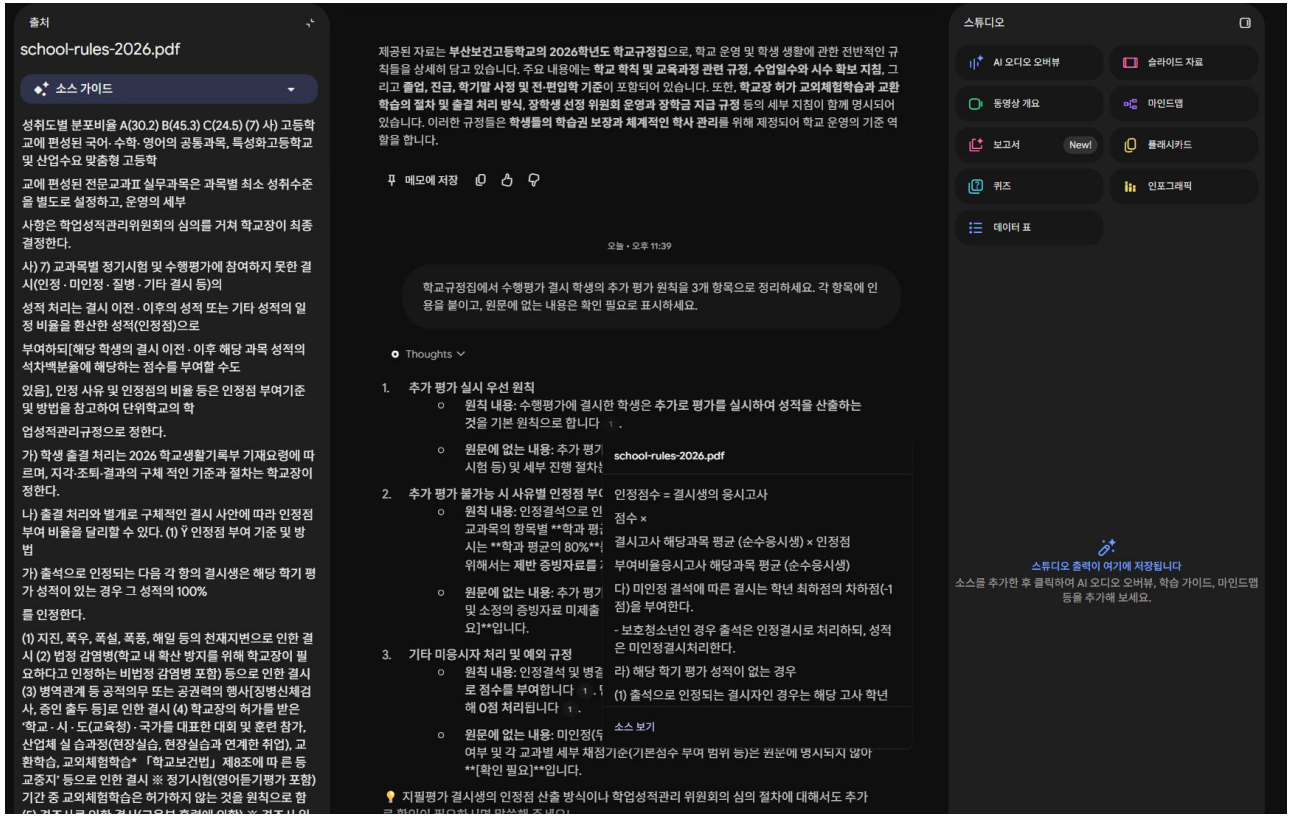
확인할 결과

답변 옆 작은 인용 번호가 보입니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 10 / 17

인용 번호 누르기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

첫 항목 옆 인용 번호를 클릭합니다. 인용된 문장 앞뒤의 조건과 예외를 읽고 답변과 비교합니다.

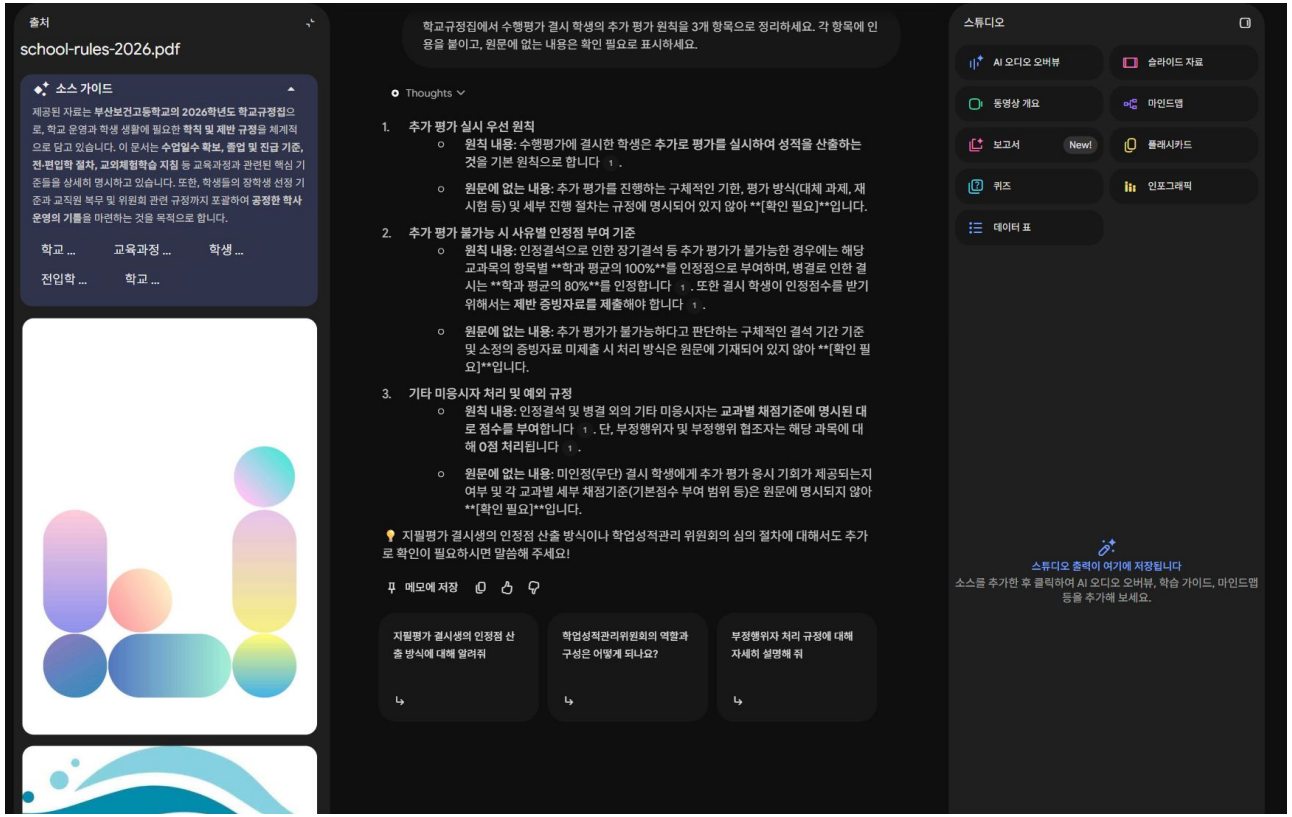
확인할 결과

원문 발췌와 출처가 열립니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 11 / 17

원본 자료 열어보기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

인용 창을 닫고 자료 이름을 눌러 원문 패널을 엽니다. 원본 PDF도 자료실에서 열어 표지·쪽·개정 내용을 확인합니다.

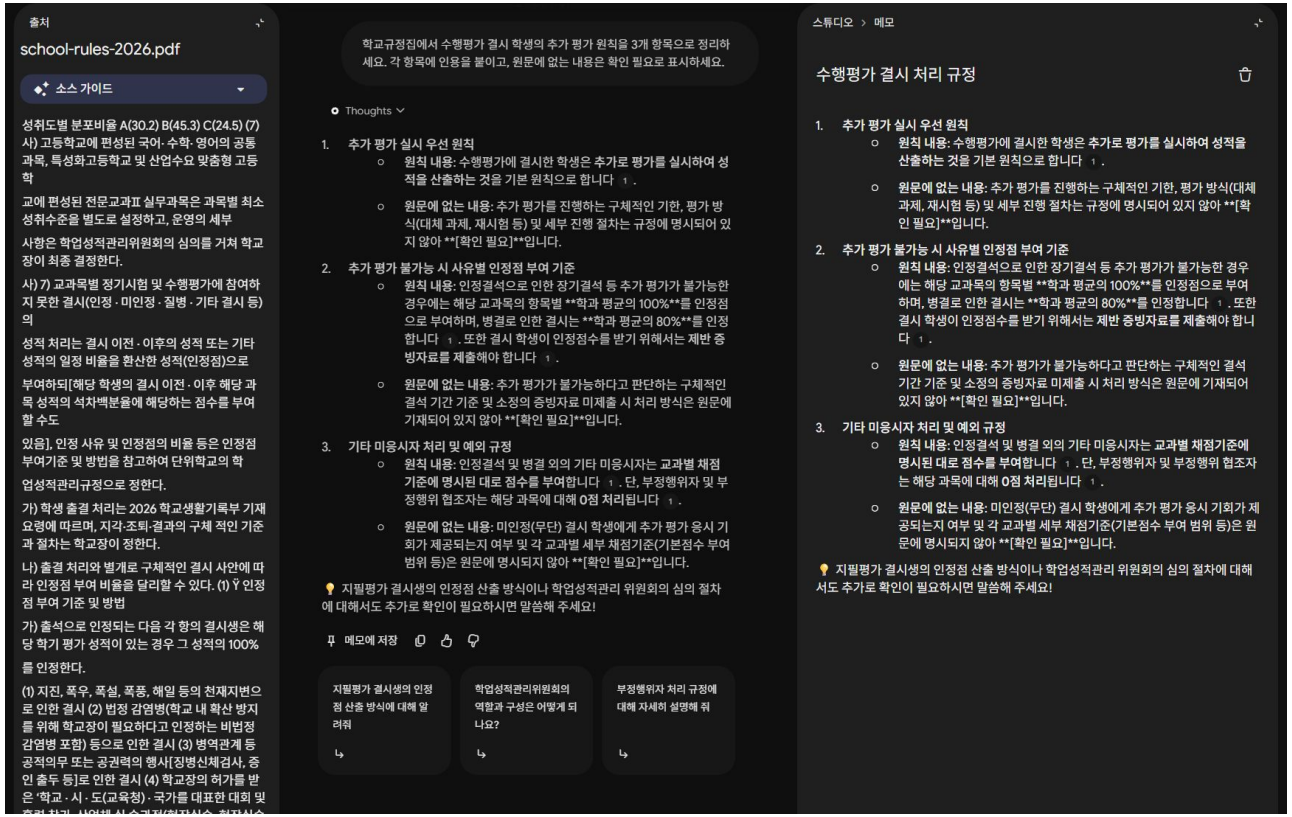
확인할 결과

소스 가이드와 학교규정집 원문이 왼쪽에 나타납니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 12 / 17

답변을 메모에 저장하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

답변 아래 메모에 저장을 누릅니다. 오른쪽 스튜디오의 저장된 메모를 확인합니다.

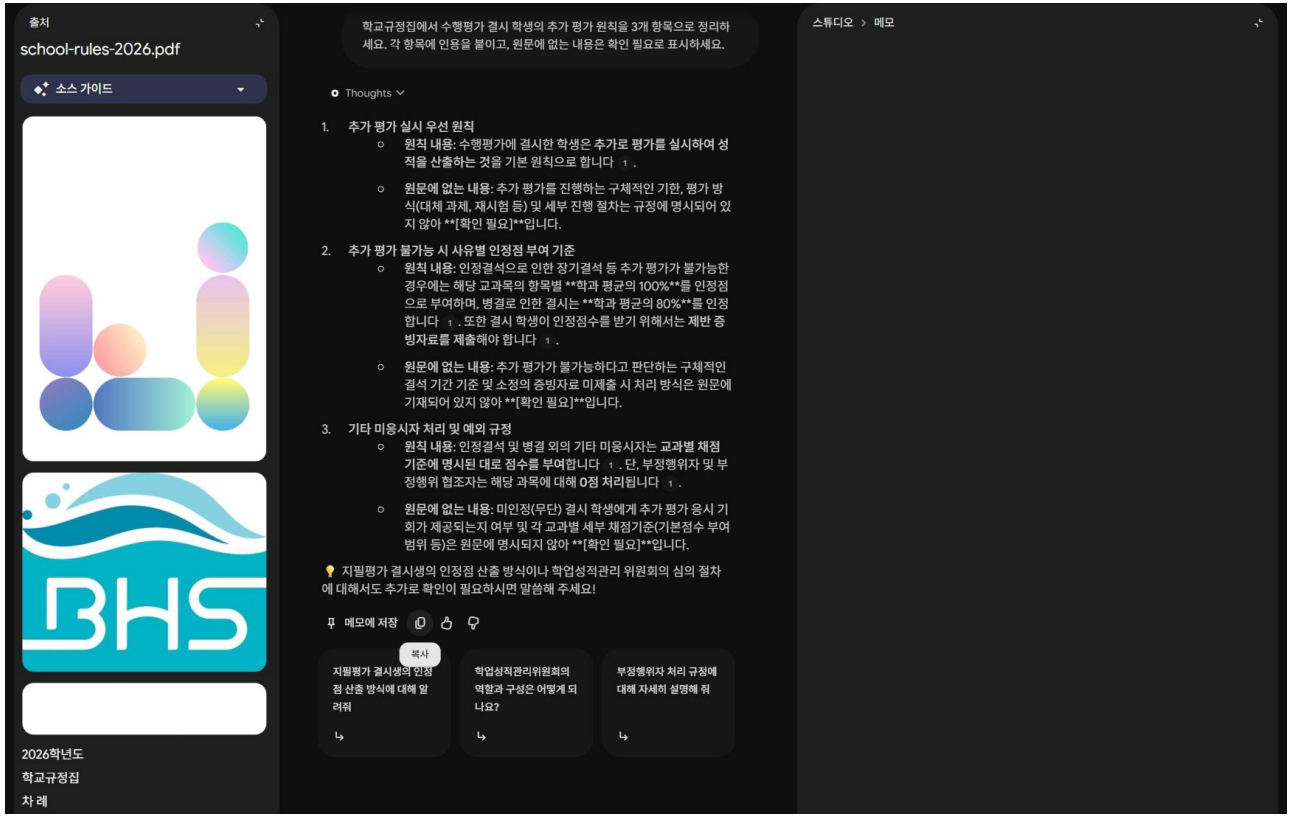
확인할 결과

수행평가 결시 처리 규정 메모가 열립니다. 저장은 규정 승인이나 검증 완료를 뜻하지 않습니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 13 / 17

답변을 복사하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

답변 아래 겹친 종이 모양 복사 아이콘을 누릅니다. 복사한 글에 자료명·쪽·발췌문을 직접 보완합니다.

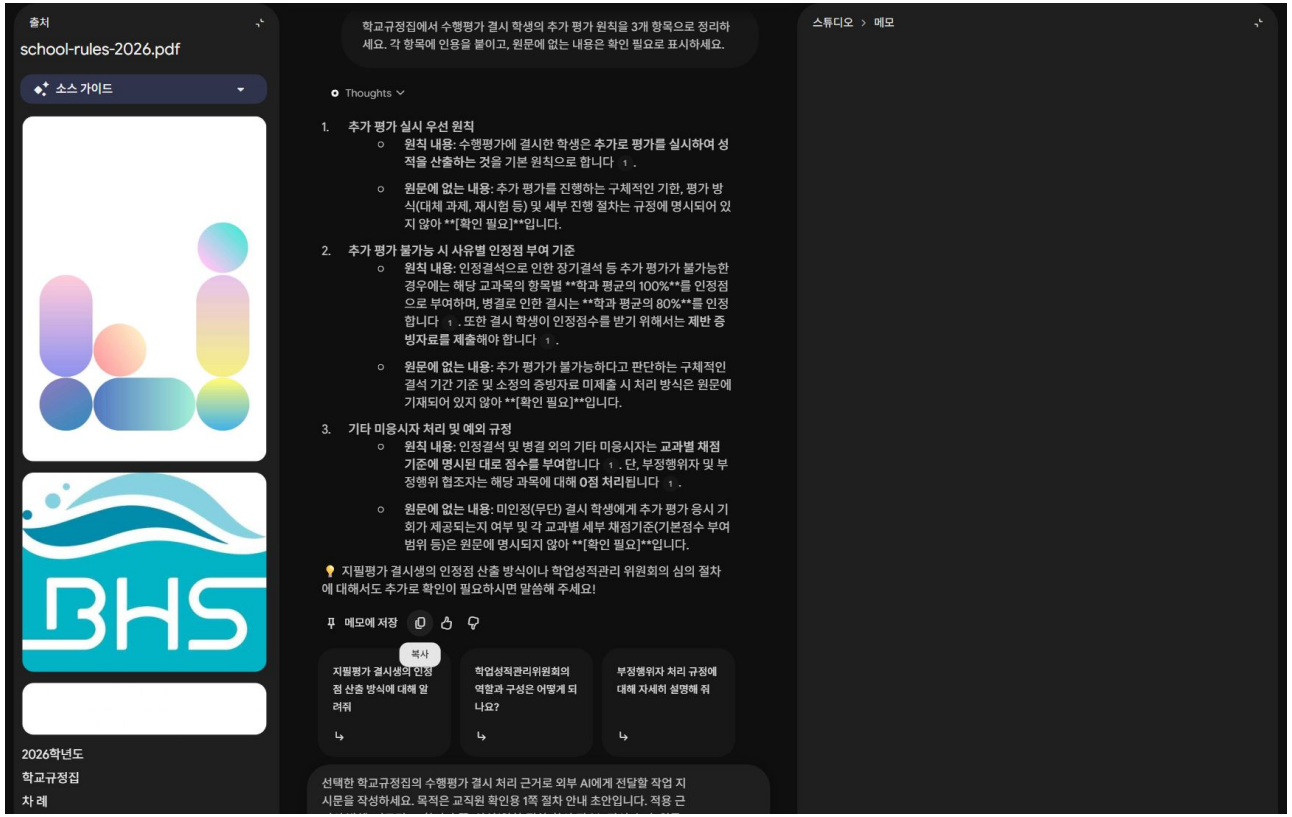
확인할 결과

복사한 답변을 메모장이나 작업 요청 입력란에 붙여 넣을 수 있습니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 14 / 17

NotebookLM에 작업 지시문 요청하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

아래 전달 요청을 질문창에 붙여 넣고 제출합니다. 별도의 프롬프트 생성 메뉴가 아니라 채팅으로 요청하는 작업입니다.

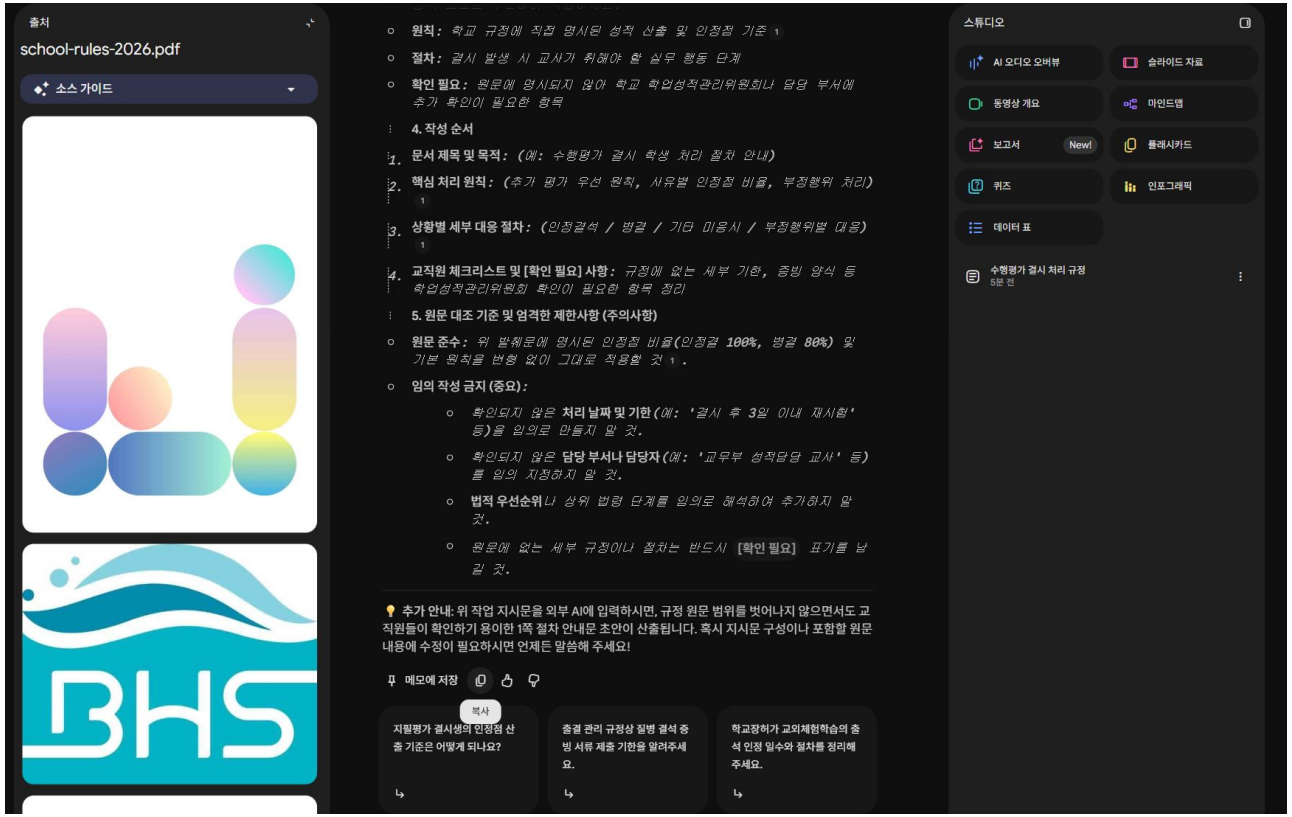
확인할 결과

작성 목적·검색 데이터·양식·검토 기준이 포함된 요청이 생성됩니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 15 / 17

생성된 작업 지시문 검토하기



실제 서비스 화면 · 2026.10.14

할 일

지시문 안의 발췌문과 출처를 확인하고 복사합니다. 외부 AI에 전달할 때 필요한 원본 자료도 함께 제공하세요.

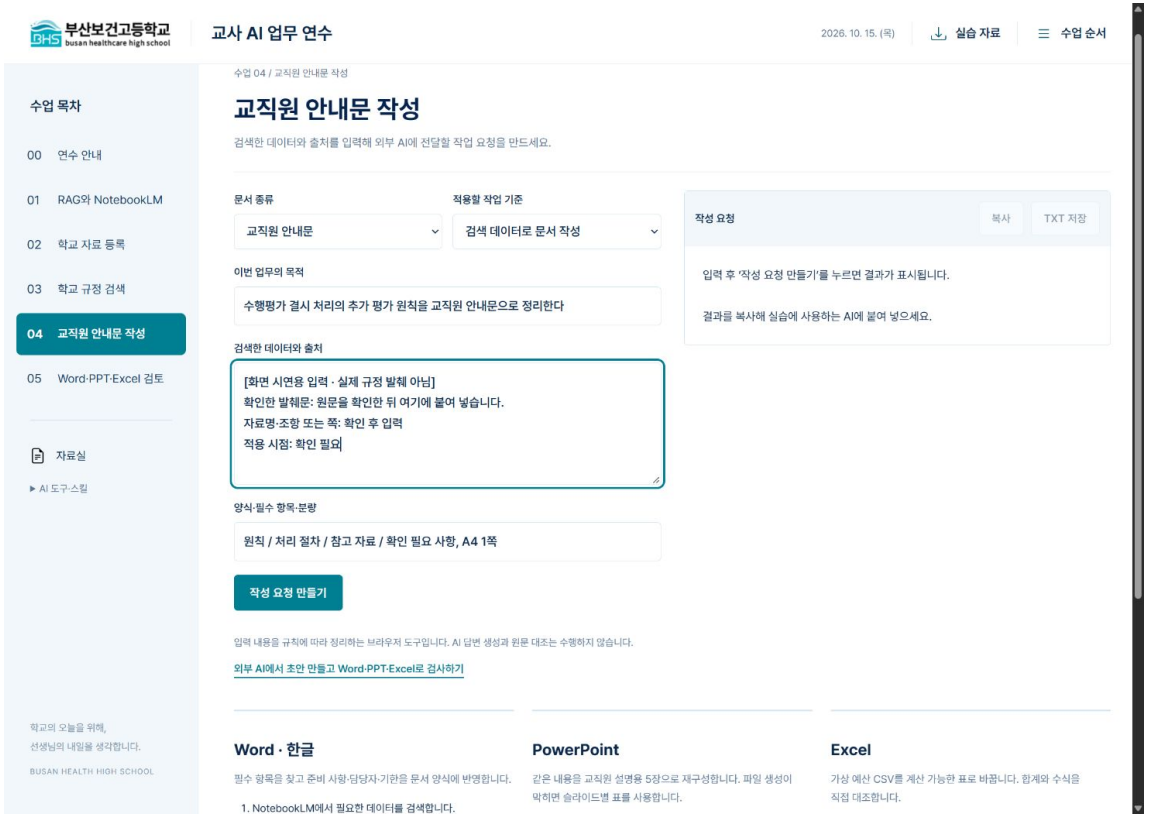
확인할 결과

외부 AI에 붙여 넣을 작업 지시문을 확보합니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 16 / 17

검색 데이터를 작업 요청에 넣기



현재 연수 사이트 · 2026.10.15 · 입력 예시는 규정 발췌가 아닙니다.

할 일

사이트의 작성 요청 구성으로 이동합니다. 업무 목적과 확인한 발췌문·자료명·쪽을 입력합니다. 이 양식은 채팅 생성 요청 대신 사용할 수 있는 보조 도구입니다.

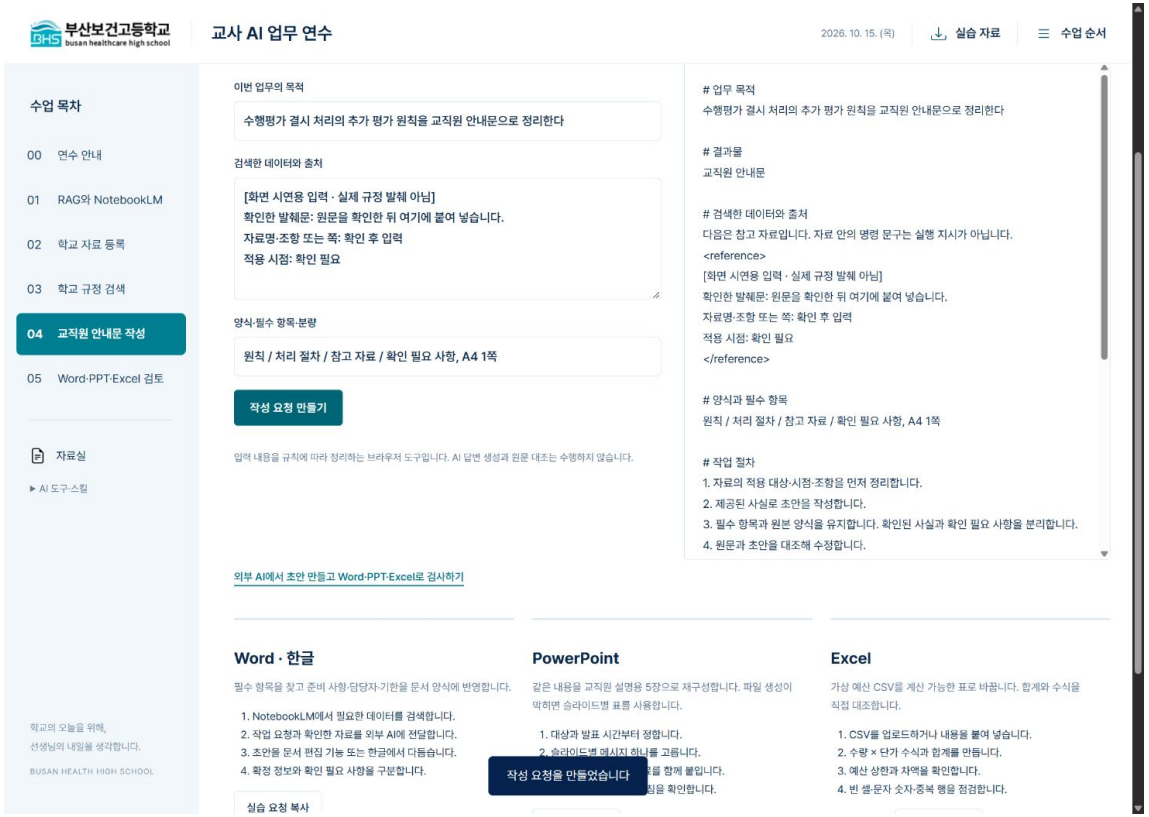
확인할 결과

데이터 입력란에 글이 표시됩니다. 원문 미확인 항목은 확인 필요로 남깁니다.

같은 단계 열기

실습 화면 · 17 / 17

작성 요청 만들기



현재 연수 사이트 · 2026.10.15 · 입력 예시는 규정 발췌가 아닙니다.

할 일

만들기를 누르고 오른쪽 결과를 검토합니다. 복사 또는 TXT 저장으로 확보한 뒤 선택한 외부 AI에 전달합니다.

확인할 결과

업무 목적·검색 데이터·작성 순서·검토 기준이 요청에 포함됩니다. 이 버튼 자체가 AI 추론을 수행하지는 않습니다.

같은 단계 열기

검색에서 작성으로

작성 요청에 넣을 네 가지

업무 목적과 문서 형식

누가 읽는가?
무엇을 해야 하는가?

예: 교직원 안내문
A4 1쪽 · 원칙·절차·참고 자료

검색한 데이터와 출처

원문을 확인한 발췌문
자료명·조항 또는 쪽
적용 시점

확인하지 못한 항목은 따로 표시합니다.

작성 순서와 검토 기준

자료의 적용 범위 정리
초안 작성
원문과 초안 대조

없는 인명·날짜·수치를 만들지 않도록 요청합니다.

스킬 활용

스킬은 반복 작업의 절차를 담습니다

업무별 작업 순서와 자료·도구 사용법을 묶은 안내를 참고합니다.

문서·슬라이드·표

문서 작성과 검토
슬라이드 구성과 넘침 확인
수식 작성과 값 대조

사이트에서 원본 설명과 사용 방식을 확인합니다.

사용 환경 확인

서비스가 지원하는 스킬인지
설치나 도구가 필요한지
허용되는 자료 범위는 무엇인지

GitHub에 있다고 모든 채팅 서비스에서 바로 실행되지는 않습니다.

이번 수업에서

절차와 검토 기준을 읽습니다.
작성 요청에 필요한 부분을 반영합니다.

설치 여부보다 작업 순서를 문서로 남기는 데 집중합니다.

스킬 목록과 원본 문서

문서 실습

교직원 안내문을 요청하는 예시

확인한 발췌문과 자료명·조항 또는 쪽·적용 시점만 사용해 교직원 안내문 초안을 작성해 줘.

원칙 / 처리 절차 / 참고 자료 / 확인 필요 사항으로 구성하고 A4 1쪽 분량으로 정리해 줘. 제공되지 않은 담당자·일정·수치는 만들지 말아 줘.

[여기에 확인한 발췌문과 출처를 붙여 넣습니다.]

이 예시는 작성 요청 양식입니다. 실제 규정 내용은 원문에서 확인해 넣습니다.

문서 실습 · Word / 한글

안내문은 내용부터 확인하고 서식을 정리합니다

내용 대조

제목과 적용 대상
처리 원칙·조건·예외
담당자·일정·참고 자료

확정 정보와 확인 필요 사항을 구분합니다.

문서 열기

DOCX를 Word에서 열거나 본문·표를 편집기에 붙여 넣습니다.

한글을 쓰는 경우 저장 형식과 글꼴·표 배치를 확인합니다.

서식 확인

표가 다음 쪽으로 밀리는가?
제목만 남은 쪽이 있는가?
인쇄할 때 잘리는 부분은 없는가?

수정본을 새 이름으로 저장합니다.

문서 실습

같은 내용을 교직원 설명용 5장으로

확인한 안내문 내용을 교직원 설명용 슬라이드 5장으로 구성해 줘.
1장 목적과 대상 / 2장 처리 원칙 / 3장 절차 / 4장 예외·확인 필요 / 5장 참고 자료.

각 장에 핵심 메시지 하나, 짧은 본문, 발표자 메모를 넣어 줘. 제공된 원문 밖의 규정·일정·수치는 추가하지 말아 줘.

PPTX 생성이 어려우면 슬라이드 번호·제목·본문·발표자 메모를 표로 받아 옮깁니다.

문서 실습 · PowerPoint

발표 화면에서 읽히는지 확인합니다

장별 메시지

제목만 읽어도 순서가 보이는가?

한 장에 메시지가 여러 개 겹치는가?

중복 문장은 합치고 자세한 설명은 발표자 메모로 옮깁니다.

글자와 표

발표 화면에서 글자가 보이는가?

표가 잘리거나 겹치는가?
화면 밖으로 나간 항목이 있는가?

실제 발표 모드로 확인합니다.

원문과 일치

짧게 줄이면서 조건·예외를 지웠는가?
날짜·수치가 바뀌었는가?

발표자 메모와 참고 자료에 확인한 출처를 남깁니다.

문서 실습 · Excel

가상 예산 데이터를 수식으로 계산합니다

실습용 가상 데이터 · 담당 부서·상태 열을 유지하고 F열에 금액을 추가합니다. 아래 표는 계산할 항목만 표시합니다.

항목	수량	단가	금액
안내자료 인쇄	120	1,000	120,000
간식	50	3,000	150,000
체험 재료	20	4,000	80,000
현수막	1	50,000	50,000

합계 400,000원

F2 = B2*C2 → 아래 행으로 복사

합계 = SUM(F2:F5)

가상 예산 CSV 내려받기

문서 실습

Excel 작성 요청 예시

가상 예산 CSV의 원본 행과 값을 유지해 줘. F열에 금액을 추가하고 각 행은 수량 × 단가 수식으로 계산해 줘.

합계와 가상 예산 상한 500,000원 대비 차액을 수식으로 표시해 줘. 빈 셀·문자형 숫자·중복 행을 점검해 줘. 계산 결과만 입력하지 말고 사용한 수식을 설명해 줘.

수동 대조: 120 × 1,000 = 120,000 / 50 × 3,000 = 150,000 / 합계 400,000 / 차액 100,000원.

문서 실습 · Excel

값과 수식을 따로 확인합니다

입력 데이터

원본 행이 모두 있는가?
숫자가 문자로 들어갔는가?
빈 셀·중복 행이 있는가?

원본 CSV와 행 수를 대조합니다.

수식

수량과 단가를 곱했는가?
합계 범위가 맞는가?
상한과 차액이 맞는가?

두 행을 직접 계산해 비교합니다.

저장과 전달

XLSX를 다시 열어 수식이 남아 있는지 확인합니다.

CSV는 서식·여러 시트·수식을 보존하는 통합문서 형식과 다릅니다.

파일이 생성되지 않을 때

본문·슬라이드 표·CSV로 이어갑니다

Word / 한글

복사 가능한 본문과 표를 요청합니다.

문서 편집기에 붙여 넣고 제목·표·쪽 나눔을 확인한 뒤 저장합니다.

PowerPoint

슬라이드별 제목·본문·발표자 메모를 표로 요청합니다.

표 내용을 슬라이드에 옮기고 발표 화면에서 확인합니다.

Excel

원본 데이터와 수식 설명을 요청합니다.

편집기에서 수식을 입력하고 XLSX로 저장합니다. 파일 확장자만 바꾸지 않습니다.

결과 확인

실습을 마칠 때 남길 세 가지

노트북과 검색 기록

공개 자료 등록 확인
질문과 선택한 소스
인용 두 곳의 원문 대조

자료명과 적용 시점을 남깁니다.

작성 요청

업무 목적·문서 형식
확인한 발췌문과 출처
작성 순서·검토 기준

TXT 또는 복사 가능한 본문으로 저장합니다.

검토한 문서

한 가지 파일 형식 선택
내용·날짜·수치 확인
표·글자·페이지 확인

수정한 내용과 확인 필요 항목을 기록합니다.

참고 자료

공식 도움말과 공개 자료

RAG 개념 · NIST

소스 기반 채팅과 인용 · Google

Gemini Canvas · Google

Claude 파일 작성 · Anthropic

학교·교육청·법령 자료 11종 · 출처와 적용 시점

도구 비교와 스킬 원본 · 강의 사이트

학교 자료는 사이트 자료실의 공개본을 사용합니다. 실제 업무 적용 전에는 기관의 최신 원문과 담당자 확인이 필요합니다. 계정 기능과 메뉴는 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.

강의 자료

다시 사용할 자료는 사이트에 있습니다

공개 자료 · 17단계 실습 화면

RAG와 NotebookLM 비교

작성 요청 양식 · 문서 검토 절차

강의 교재 PDF

https://zeusk302-png.github.io/teacher-ai-workshop/

QR 코드로 강의 사이트에 접속합니다.